



## Analisis Keamanan Website E-Learning SmartEdu Menggunakan Vulnerability Assessment

Fina Rachma Wati<sup>1</sup>, Ayu Dyah Aprilia<sup>2</sup>, Eka Bintang Nabila<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi D3 Teknik Informatika, Politeknik Purbaya, Tegal, Indonesia

[<sup>1</sup>](mailto:finarachmawati4@gmail.com), [<sup>2</sup>](mailto:dyahajaayu@gmail.com), [<sup>3</sup>](mailto:bintang39393@gmail.com)

### Abstract

*E-learning websites play an essential role in supporting online teaching and learning activities by providing digital academic services and facilitating access to educational resources. As web-based systems that manage user information and academic data, maintaining website security is crucial to prevent unauthorized access and cyber threats. This study aims to analyze the security level of the SmartEdu E-Learning website using the Vulnerability Assessment method with the Helium Website Scanner. The research was conducted through several stages, including target identification, scan configuration, website vulnerability scanning, host and technology identification, and analysis of the detected vulnerabilities. The assessment results indicate that the website still contains several security vulnerabilities categorized as Medium, Low, and Informational risk levels. The identified vulnerabilities include X-Content-Type-Options Header Missing, Strict-Transport-Security Header Not Set, and Hash Disclosure, which may affect the confidentiality, integrity, and secure communication of the web application. Therefore, improvements in server security configuration, implementation of appropriate HTTP security headers, and enhancement of web application security policies are recommended to strengthen the overall security of the system. The findings of this study are expected to serve as a reference for improving the security of the SmartEdu E-Learning website and supporting future web security evaluations.*

**Keywords:** vulnerability assessment; website security; helium website scanner; e-learning website; cybersecurity

### Abstrak

*Website E-Learning merupakan salah satu media pembelajaran berbasis web yang berperan penting dalam mendukung proses belajar mengajar secara daring. Sebagai sistem yang menyimpan berbagai informasi akademik dan data pengguna, aspek keamanan website menjadi faktor yang perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun serangan siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keamanan Website E-Learning SmartEdu menggunakan metode Vulnerability Assessment dengan memanfaatkan Helium Website Scanner. Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penentuan target, konfigurasi pemindaian, proses website scanning, identifikasi informasi host dan teknologi website, serta analisis terhadap kerentanan yang ditemukan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa website masih memiliki beberapa kerentanan keamanan dengan tingkat risiko Medium, Low, dan Informational. Kerentanan yang teridentifikasi meliputi X-Content-Type-Options Header Missing, Strict-Transport-Security Header Not Set, dan Hash Disclosure, yang berpotensi memengaruhi aspek kerahasiaan, integritas, serta keamanan komunikasi data pada website. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penerapan konfigurasi keamanan yang lebih baik, seperti penambahan HTTP Security Header, implementasi kebijakan keamanan pada server, serta perbaikan konfigurasi aplikasi web untuk meningkatkan tingkat keamanan sistem. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola Website E-Learning SmartEdu dalam meningkatkan keamanan layanan berbasis web.*

**Kata Kunci:** vulnerability assessment; keamanan website; helium website scanner; website e-learning; keamanan siber.

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemanfaatan aplikasi berbasis website di berbagai sektor, termasuk pada bidang pendidikan melalui implementasi sistem *E-Learning*. Platform *E-Learning* memungkinkan proses pembelajaran berlangsung secara fleksibel tanpa dibatasi ruang dan waktu sehingga mampu meningkatkan efektivitas penyampaian materi, pengelolaan aktivitas akademik,

serta akses terhadap sumber belajar secara daring. Seiring meningkatnya ketergantungan terhadap layanan berbasis web, website *E-Learning* tidak hanya berfungsi sebagai media pembelajaran, tetapi juga menjadi tempat penyimpanan berbagai informasi penting seperti data pengguna, data akademik, dan dokumen pembelajaran. Kondisi tersebut menjadikan website *E-Learning* sebagai salah satu aset digital yang memerlukan perlindungan keamanan secara

menyeluruh agar tetap menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang dikelola.[1]

Meningkatnya penggunaan website *E-Learning* turut diiringi dengan meningkatnya ancaman keamanan siber yang berpotensi mengeksploitasi berbagai kerentanan pada aplikasi web. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kerentanan seperti *Content Security Policy* yang tidak diterapkan, *Strict-Transport-Security Header* yang tidak dikonfigurasi, hingga kebocoran informasi server masih banyak ditemukan pada website institusi pendidikan. Oleh karena itu, pengujian keamanan menggunakan metode *Vulnerability Assessment* menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi kelemahan sistem sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada praktikum ini, proses pengujian dilakukan menggunakan pendekatan *Information Gathering* melalui Whois, Nmap, dan Helium Website Scanner untuk memperoleh informasi target sekaligus mengidentifikasi potensi kerentanan yang terdapat pada website *E-Learning* SmartEdu. Hasil pengujian diharapkan dapat menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi perbaikan konfigurasi keamanan sehingga tingkat keamanan website dapat ditingkatkan serta risiko serangan siber dapat diminimalkan.[2]

Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa pengujian keamanan website menggunakan pendekatan *Vulnerability Assessment* dan *Penetration Testing* mampu mengidentifikasi berbagai kerentanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh penyerang. Penelitian oleh Umar dkk. (2024) menerapkan metode *Pentest* menggunakan framework OWASP ZAP pada website *Learning Management System* (LMS) dengan tahapan *information gathering* melalui Whois dan Nmap, dilanjutkan proses *vulnerability analysis* menggunakan OWASP ZAP serta tahap eksploitasi menggunakan SQLMap. Hasil pengujian menemukan 16 kerentanan yang terdiri atas kategori *high*, *medium*, *low*, dan *informational*, sehingga penelitian tersebut menegaskan pentingnya evaluasi keamanan secara berkala terhadap website berbasis *E-Learning*. Sejalan dengan penelitian tersebut, Rohim dan Setiyani (2024) juga membuktikan bahwa metode *Vulnerability Assessment* berbasis OWASP mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan keamanan pada website *E-Learning* serta memberikan rekomendasi perbaikan sebagai upaya meningkatkan kualitas keamanan sistem.[3] Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, praktikum ini mengadopsi tahapan *information gathering* menggunakan Whois, Nmap, dan Helium Website Scanner sebagai proses awal identifikasi target sebelum dilakukan analisis keamanan, sehingga hasil pengujian yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap tingkat keamanan website yang diuji.

Meskipun berbagai penelitian telah berhasil mengidentifikasi kerentanan keamanan website *E-Learning* menggunakan metode *Vulnerability*

*Assessment* berbasis OWASP, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada proses pemindaian kerentanan (*vulnerability scanning*) dan penilaian tingkat risiko menggunakan OWASP Risk Rating.[4] Tahapan *Information Gathering* sebagai proses awal dalam memperoleh informasi mengenai target, seperti identifikasi domain, alamat IP, layanan jaringan, port terbuka, serta struktur website, masih belum dibahas secara mendalam sebagai bagian penting dari proses pengujian keamanan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada penerapan tahapan *Information Gathering* menggunakan Whois, Nmap, dan Helium Website Scanner untuk memperoleh informasi awal mengenai target pengujian. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar yang lebih komprehensif dalam mendukung proses identifikasi potensi kerentanan serta evaluasi keamanan website *E-Learning*.[5]

Berdasarkan permasalahan dan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis informasi awal (*Information Gathering*) pada website *E-Learning* sebagai tahap awal dalam proses pengujian keamanan aplikasi web. Analisis dilakukan menggunakan beberapa alat, yaitu Whois untuk memperoleh informasi kepemilikan domain, Nmap untuk mengidentifikasi host, layanan, dan port yang terbuka, serta Helium Website Scanner untuk memperoleh struktur dan informasi website. Hasil dari tahapan *Information Gathering* diharapkan mampu memberikan gambaran awal mengenai karakteristik target pengujian sehingga dapat mendukung proses identifikasi potensi kerentanan keamanan pada website secara lebih sistematis.[6]

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa penerapan tahapan *Information Gathering* sebagai bagian penting dalam proses pengujian keamanan website, khususnya pada lingkungan *E-Learning*. Selain memberikan gambaran mengenai informasi teknis yang dapat diperoleh dari suatu website, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi pengembang, administrator sistem, maupun peneliti dalam memahami pentingnya pengumpulan informasi sebelum dilakukan analisis kerentanan atau *penetration testing*. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendukung upaya peningkatan keamanan website melalui proses identifikasi awal yang lebih terstruktur, sehingga langkah mitigasi terhadap potensi ancaman dapat dilakukan secara lebih efektif.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Vulnerability Assessment* dengan metode black-box testing, yaitu melakukan pengujian keamanan dari sisi eksternal tanpa mengetahui kode sumber maupun konfigurasi internal sistem.[7] Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran mengenai tingkat keamanan website berdasarkan sudut pandang pengguna atau penyerang dari jaringan publik. Objek

penelitian adalah website SmartEdu E-Learning yang diakses melalui alamat <https://smartedu.studyteams.my.id/>. Proses identifikasi kerentanan dilakukan menggunakan Helium Website Scanner, yang merupakan salah satu modul pada platform Helium Security Testing untuk melakukan pemindaian keamanan aplikasi web.[8]

### 2.1 Alat Penelitian

Pada penelitian ini, proses *vulnerability assessment* dilakukan menggunakan Helium Website Scanner sebagai perangkat lunak utama.[9] Alat ini digunakan untuk melakukan pemindaian keamanan terhadap website target secara otomatis guna mengidentifikasi potensi kerentanan yang terdapat pada aplikasi web. Hasil pemindaian kemudian dikategorikan berdasarkan tingkat keparahan, yaitu *Critical, High, Medium, Low*, dan *Informational*, serta dilengkapi dengan rekomendasi perbaikan sebagai dasar dalam meningkatkan keamanan website.

### 2.2 Tahapan Penelitian

Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang tersusun secara sistematis, dimulai dari penentuan website sebagai objek penelitian, pelaksanaan pemindaian keamanan menggunakan *Helium Website Scanner*, analisis hasil pengujian, hingga penyusunan rekomendasi perbaikan berdasarkan kerentanan yang ditemukan. Diagram alur penelitian ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

Berdasarkan Gambar 1, tahapan penelitian terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut:

1. Menentukan Target Website
2. Menambahkan Target pada Helium Web Scanner
3. Proses Vulnerability Scanning
4. Analisis Hasil Kerentanan
5. Pemberian Rekomendasi Perbaikan

### 2.3. Teknis Analisis Data

Data yang diperoleh dari proses *vulnerability assessment* menggunakan Helium Website Scanner dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui kondisi keamanan Website E-Learning SmartEdu. Analisis dilakukan berdasarkan informasi host dan teknologi website, jumlah kerentanan yang berhasil diidentifikasi, tingkat keparahan (*severity*), jenis kerentanan, nilai CVSS, serta rekomendasi perbaikan yang dihasilkan oleh perangkat lunak.[10] Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi tingkat keamanan website serta menyusun rekomendasi untuk meningkatkan keamanan sistem.

## 3. Hasil dan Pembahasan

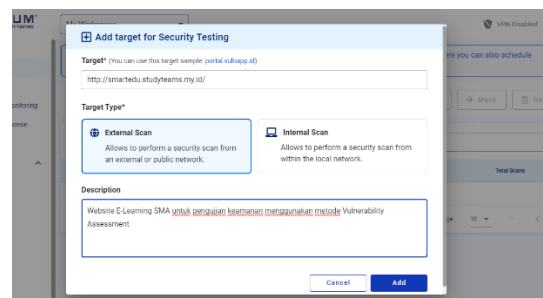
Bagian ini menyajikan hasil proses *Vulnerability Assessment* yang dilakukan terhadap Website E-Learning SmartEdu menggunakan Helium Website Scanner. Hasil pemindaian dianalisis secara deskriptif berdasarkan informasi teknis website, tingkat keparahan kerentanan (*severity*), jenis kerentanan yang berhasil diidentifikasi, serta rekomendasi perbaikan yang dihasilkan oleh perangkat lunak. Analisis tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kondisi keamanan website sekaligus memberikan gambaran mengenai potensi risiko keamanan yang perlu ditindaklanjuti.

### 3.1 Implementasi Pemindaian

#### 1. Menambahkan Target Website

Tahap pertama penelitian dilakukan dengan mendaftarkan website target ke dalam Helium Website Scanner sebagai objek pengujian keamanan. Website yang dianalisis adalah Website E-Learning SmartEdu dengan alamat <https://smartedu.studyteams.my.id/>. Pengujian menggunakan tipe *External Scan* karena website dapat diakses melalui jaringan publik tanpa memerlukan akses ke jaringan internal.

Selanjutnya, peneliti memberikan identitas berupa nama tugas dan deskripsi pengujian sebagai dokumentasi proses *Vulnerability Assessment*.

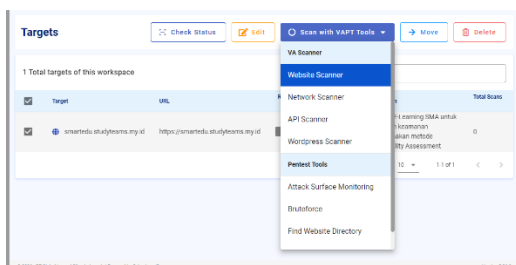


Gambar 2. Menambahkan Target

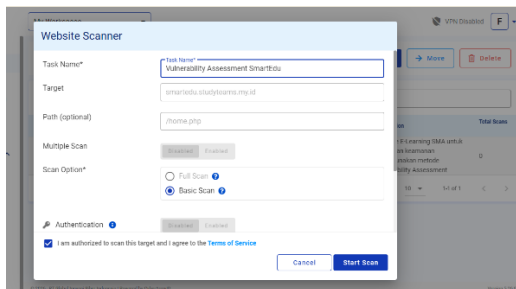
## 2. Konfigurasi Website Scanner

Setelah proses penambahan target selesai, pengujian dilanjutkan dengan memilih menu Website Scanner pada fitur Scan with VAPT Tools. Pada tahap ini peneliti melakukan konfigurasi pemindaian dengan mengisi Task Name sebagai identitas pengujian, memastikan target website yang akan dianalisis telah sesuai, kemudian memilih metode Basic Scan sebelum proses pemindaian dijalankan.

Pemilihan Basic Scan bertujuan untuk melakukan identifikasi awal terhadap kerentanan keamanan website secara otomatis, sehingga berbagai potensi kelemahan pada aplikasi web dapat dideteksi tanpa mengganggu kinerja maupun layanan website yang sedang beroperasi.



Gambar 3. Menu Website Scanner

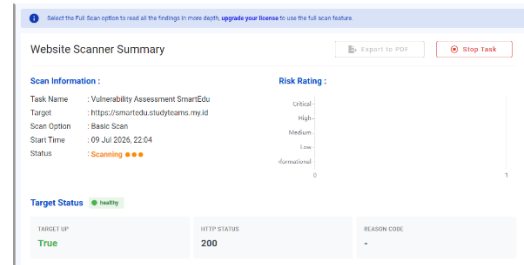


Gambar 4. Konfigurasi Website Scanner

## 3. Proses Vulnerability Scanning

Setelah seluruh konfigurasi pemindaian selesai dilakukan, proses Vulnerability Assessment dijalankan dengan menekan tombol Start Scan. Selanjutnya, Helium Website Scanner melakukan proses pemindaian secara otomatis terhadap Website E-Learning SmartEdu untuk mengidentifikasi potensi kerentanan keamanan yang terdapat pada aplikasi web.

Selama proses pemindaian berlangsung, sistem menampilkan informasi mengenai target pengujian, status pemindaian, serta perkembangan proses analisis hingga seluruh tahapan pengujian selesai dan menghasilkan laporan hasil pemindaian.



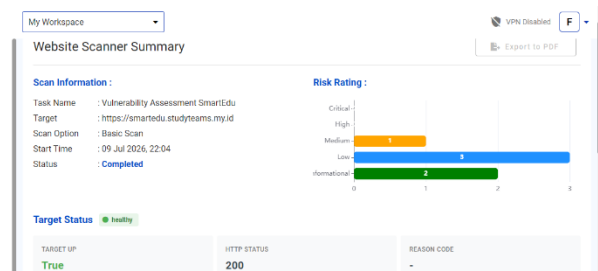
Gambar 5. Proses Vulnerability

## 3.2 Hasil Pemindaian

Setelah proses pemindaian selesai dilakukan, Helium Website Scanner menampilkan ringkasan hasil Vulnerability Assessment berdasarkan tingkat keparahan (*severity*) dari setiap kerentanan yang berhasil diidentifikasi. Berdasarkan hasil pengujian terhadap Website E-Learning SmartEdu, diperoleh sebanyak 6 temuan kerentanan, yang terdiri atas 1 kerentanan kategori Medium, 3 kerentanan kategori Low, dan 2 kategori Informational. Sementara itu, tidak ditemukan kerentanan dengan tingkat keparahan Critical maupun High, sehingga secara umum website tidak memiliki kerentanan dengan tingkat risiko tinggi, namun masih memerlukan perbaikan terhadap beberapa kelemahan keamanan yang berhasil diidentifikasi.

| Severity      | Jumlah   |
|---------------|----------|
| Critical      | 0        |
| High          | 0        |
| Medium        | 1        |
| Low           | 3        |
| Informational | 2        |
| <b>Total</b>  | <b>6</b> |

Table 1. Ringkasan Hasil Vulnerability Assessment



Gambar 6. Ringkasan Hasil Vulnerability Assessment

Hasil pemindaian menunjukkan bahwa sebagian besar kerentanan yang ditemukan termasuk dalam kategori Low, disertai satu temuan berkategori Medium dan dua temuan Informational. Tidak ditemukannya kerentanan

pada kategori Critical maupun High menunjukkan bahwa website tidak memiliki kelemahan dengan tingkat risiko yang sangat tinggi. Namun demikian, temuan yang berhasil diidentifikasi tetap perlu mendapatkan perhatian melalui perbaikan konfigurasi keamanan agar potensi ancaman terhadap Website E-Learning SmartEdu dapat diminimalkan.

### 3.3 Informasi Target Website

Selain menyajikan hasil identifikasi kerentanan, Helium Website Scanner juga memberikan informasi mengenai karakteristik host dan teknologi yang digunakan oleh website target. Berdasarkan hasil pemindaian, Website E-Learning SmartEdu menggunakan alamat IP 202.10.43.154 dan memiliki 7 port yang berstatus terbuka, di antaranya port 21 (FTP), 80 (HTTP), dan 443 (HTTPS). Selain itu, proses identifikasi teknologi menunjukkan bahwa website dijalankan menggunakan Apache HTTP Server dan bahasa pemrograman PHP. Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai lingkungan layanan website yang dapat digunakan sebagai dasar dalam proses analisis dan evaluasi keamanan sistem.

**Host Information :**

| Port Number                        | State | Service | Version                                     |
|------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------|
| 202.10.43.154 (Found 7 open ports) |       |         |                                             |
| 22/tcp                             | open  | ftp     | — Welcome to PuTTY TLS —<br>[grinse] (TL) — |
| 80/tcp                             | open  | http    | Apache                                      |
| 443/tcp                            | open  | http    | Apache                                      |

**Tech Information :**

| Name               | Version |
|--------------------|---------|
| Apache HTTP Server | 2/2     |
| PHP                | 5/5     |

Gambar 7. Informasi Host dan Teknologi Website

### 3.4 Hasil Identifikasi Kerentanan

Hasil pemindaian menggunakan Helium Website Scanner menunjukkan bahwa Website E-Learning SmartEdu masih memiliki beberapa kerentanan keamanan yang perlu mendapatkan perhatian. Kerentanan yang berhasil diidentifikasi didominasi oleh kelemahan pada konfigurasi HTTP Security Header, pengelolaan respons HTTP, serta indikasi paparan informasi yang berpotensi memengaruhi aspek keamanan aplikasi web. Daftar kerentanan yang berhasil ditemukan selama proses Vulnerability Assessment disajikan pada Gambar 8.

**Scan Result :**

View Settings

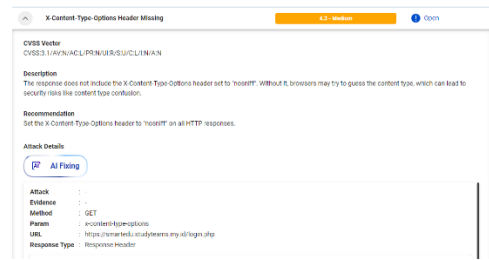
| Vulnerability                                                                | Severity                                    | Status                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| <div> <div></div> <div>X-Content-Type-Options Header Missing</div> </div>    | <div> <div>4.3 - Medium</div> </div>        | <div> <div></div> <div>Open</div> </div> |
| <div> <div></div> <div>Strict-Transport-Security Header Not Set</div> </div> | <div> <div>3.1 - Low</div> </div>           | <div> <div></div> <div>Open</div> </div> |
| <div> <div></div> <div>Hash Disclosure</div> </div>                          | <div> <div>3.1 - Low</div> </div>           | <div> <div></div> <div>Open</div> </div> |
| <div> <div></div> <div>Re-examine Cache-control Directives</div> </div>      | <div> <div>3.1 - Low</div> </div>           | <div> <div></div> <div>Open</div> </div> |
| <div> <div></div> <div>Content-Type Header Empty</div> </div>                | <div> <div>0.0 - Informational</div> </div> | <div> <div></div> <div>Open</div> </div> |
| <div> <div></div> <div>Authentication Request Identified</div> </div>        | <div> <div>0.0 - Informational</div> </div> | <div> <div></div> <div>Open</div> </div> |

Items per page: 10 1 of 6

Gambar 8. Daftar Kerentanan Hasil Pemindaian

Pembahasan terhadap setiap kerentanan dijelaskan sebagai berikut.

### 1. X-Content-Type-Options Header Missing



Gambar 9. Detail Kerentanan X-Content-Type-Options Header Missing

Kerentanan dengan tingkat keparahan Medium yang berhasil diidentifikasi adalah X-Content-Type-Options Header Missing. Kerentanan ini terjadi karena server belum menerapkan header X-Content-Type-Options dengan nilai nosniff pada respons HTTP. Kondisi tersebut memungkinkan browser melakukan proses MIME Sniffing, yaitu menginterpretasikan jenis berkas berdasarkan isi kontennya, bukan berdasarkan tipe konten yang dikirimkan oleh server. Apabila dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang, kondisi ini berpotensi menyebabkan browser memproses konten yang seharusnya tidak dijalankan sehingga dapat meningkatkan risiko serangan berbasis manipulasi tipe konten.

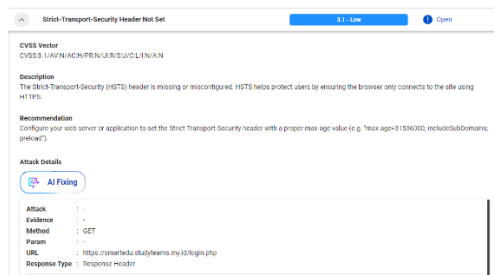
Berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Helium Website Scanner, permasalahan tersebut dapat diminimalkan dengan menambahkan header X-Content-Type-Options: nosniff pada seluruh respons HTTP sehingga browser hanya memproses berkas sesuai dengan tipe konten yang telah ditentukan oleh server. Penerapan konfigurasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan keamanan aplikasi web terhadap potensi eksploitasi yang memanfaatkan kelemahan mekanisme identifikasi tipe konten.

Selain kerentanan kategori Medium, hasil pemindaian juga mengidentifikasi beberapa kerentanan kategori Low, yaitu Strict-Transport-Security Header Not Set, Hash Disclosure, dan Re-examine Cache-Control Directives. Ketiga temuan tersebut umumnya berkaitan dengan konfigurasi keamanan server dan mekanisme pengelolaan respons HTTP yang belum optimal. Meskipun diklasifikasikan sebagai risiko rendah, kerentanan tersebut tetap perlu ditindaklanjuti melalui penerapan konfigurasi keamanan yang sesuai agar tidak berkembang menjadi celah



yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung serangan terhadap website.

## 2. X Strict-Transport-Security Header Not Set



Gambar 10. Detail Kerentanan x Strict-Transport-Security Header Not Set

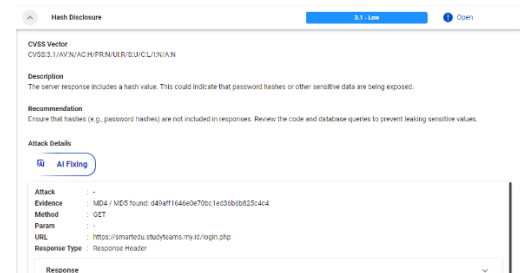
Hasil pemindaian menunjukkan adanya kerentanan Strict-Transport-Security Header Not Set dengan tingkat keparahan Low. Kerentanan ini terjadi karena website belum menerapkan atau belum mengonfigurasi HTTP Strict-Transport-Security (HSTS) pada respons HTTP. Header HSTS berfungsi untuk menginstruksikan browser agar selalu mengakses website menggunakan protokol HTTPS, sehingga komunikasi antara pengguna dan server tetap terlindungi melalui koneksi yang terenkripsi. Tidak diterapkannya header tersebut berpotensi menyebabkan browser masih mengizinkan koneksi menggunakan protokol HTTP, sehingga meningkatkan risiko terjadinya serangan seperti SSL Stripping atau Man-in-the-Middle (MitM) yang dapat mengurangi tingkat keamanan komunikasi data.

Berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Helium Website Scanner, administrator website disarankan untuk mengaktifkan header Strict-Transport-Security dengan menetapkan nilai max-age yang sesuai serta mempertimbangkan penggunaan direktif includeSubDomains dan preload apabila seluruh subdomain telah menggunakan HTTPS secara konsisten. Penerapan konfigurasi tersebut bertujuan untuk memastikan browser selalu menggunakan koneksi HTTPS ketika mengakses website sehingga keamanan komunikasi antara pengguna dan server dapat ditingkatkan.

Meskipun kerentanan ini diklasifikasikan sebagai risiko Low, penerapan header HSTS merupakan salah satu praktik keamanan yang direkomendasikan dalam pengamanan aplikasi web. Oleh karena itu, konfigurasi tersebut perlu diterapkan

sebagai bagian dari upaya peningkatan keamanan website agar risiko eksploitasi terhadap komunikasi jaringan dapat diminimalkan.

## 3. X Hash Disclosure



Gambar 11. Detail Kerentanan x Hash Disclosure

Hasil Vulnerability Assessment menunjukkan adanya kerentanan Hash Disclosure dengan tingkat keparahan Low. Kerentanan ini mengindikasikan bahwa server mengembalikan sebuah nilai hash pada respons HTTP, yang pada hasil pemindaian teridentifikasi sebagai nilai MD4/MD5. Munculnya nilai hash pada respons aplikasi dapat mengindikasikan adanya informasi sensitif yang terekspos kepada pengguna, seperti hash kata sandi atau data autentikasi lainnya. Apabila informasi tersebut berhasil dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang, maka berpotensi meningkatkan risiko terhadap kerahasiaan data maupun proses autentikasi pada aplikasi web.

Berdasarkan hasil pemindaian, nilai hash teridentifikasi pada halaman login Website E-Learning SmartEdu melalui metode GET. Meskipun hasil pemindaian tidak dapat memastikan bahwa nilai tersebut merupakan hash kata sandi, keberadaan hash pada respons aplikasi tetap perlu mendapatkan perhatian karena dapat memberikan informasi yang tidak seharusnya diungkapkan kepada pengguna maupun pihak luar.

Sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Helium Website Scanner, pengembang aplikasi disarankan untuk memastikan bahwa nilai hash atau informasi sensitif lainnya tidak disertakan dalam respons HTTP. Selain itu, perlu dilakukan peninjauan terhadap kode program, mekanisme autentikasi, serta proses pengambilan data dari basis data untuk mencegah terjadinya kebocoran informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan menerapkan langkah tersebut, potensi pengungkapan informasi sensitif pada aplikasi web dapat diminimalkan sehingga tingkat keamanan sistem menjadi lebih baik.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan metode Vulnerability Assessment dengan memanfaatkan Helium Website Scanner, dapat disimpulkan bahwa Website E-Learning SmartEdu masih memiliki beberapa kerentanan keamanan yang perlu mendapatkan perhatian. Hasil pemindaian berhasil mengidentifikasi enam temuan, yang terdiri atas 1 kerentanan kategori Medium, 3 kerentanan kategori Low, dan 2 temuan kategori Informational, tanpa ditemukan kerentanan dengan tingkat keparahan Critical maupun High. Kerentanan yang berhasil diidentifikasi meliputi X-Content-Type-Options Header Missing, Strict-Transport-Security Header Not Set, Hash Disclosure, Re-examine Cache-Control Directives, Content-Type Header Empty, dan Authentication Request Identified.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kerentanan berkaitan dengan konfigurasi HTTP Security Header, pengelolaan respons server, dan potensi pengungkapan informasi pada aplikasi web. Oleh karena itu, penerapan rekomendasi perbaikan, seperti penambahan HTTP Security Header, konfigurasi HSTS, perbaikan mekanisme pengelolaan cache, serta pengamanan informasi sensitif pada respons aplikasi, diharapkan mampu meningkatkan tingkat keamanan Website E-Learning SmartEdu. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Helium Website Scanner dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alat yang efektif untuk melakukan identifikasi awal terhadap potensi kerentanan keamanan sehingga dapat membantu administrator dalam melakukan evaluasi dan peningkatan keamanan website secara berkelanjutan.

#### Daftar Pustaka

- [1] A. Rohim and L. Setiyani, "JIPAKIF NUSANTARA Jurnal Inovasi Pengembangan Aplikasi dan Keamanan Informasi Nusantara Analisis Celah Keamanan E-Learning Perguruan Tinggi Menggunakan Vulnerability Assessment," *Jipakif*, vol. 1, no. 1, pp. 1–10, 2023.
- [2] Haeruddin, Gautama Wijaya, H. Winata, Sukma Aji, and Muhammad Nur Faiz, "Website Security Analysis Using Vulnerability Assessment Method," *J. Innov. Inf. Technol. Appl.*, vol. 6, no. 2, pp. 173–180, 2024, doi: 10.35970/jinita.v6i2.2476.
- [3] R. Umar, I. Riadi, and S. A. Wicaksono, "Application of Owasp Zap Framework for Security Analysis of Lms Using Pentest Method," *JITK (Jurnal Ilmu Pengetah. dan Teknol. Komputer)*, vol. 10, no. 2, pp. 224–230, 2024, doi: 10.33480/jitk.v10i2.5534.
- [4] Mgs M Nur Arromadhani, Tamsir Ariyadi, A fahlevi Hadist, and M Dimas Putra, "Analisis Website E-learning Bina Darma Menggunakan Metode Web Application Security Project Zap (Owasp Zap)," *STORAGE J. Ilm. Tek. dan Ilmu Komput.*, vol. 4, no. 1, pp. 8–15, 2025, doi: 10.55123/storage.v4i1.4740.
- [5] A. N. Rahman, M. Ula, and F. Nisa, "Vulnerability Risk Assessment Menggunakan Metode Open Web Application Security Project (Owasp) Pada E-Learning Perguruan Tinggi Negeri Di Aceh," *J. Sist. dan Teknol. Inf.*, vol. 13, no. 2, pp. 245–254, 2025, doi: 10.26418/justin.v13i2.79172.
- [6] F. T. Vierino, H. E. Wahanani, and A. Junaidi, "Evaluating Web Application Security Using OWASP Top 10 and NIST SP 800-115," vol. 8, no. 3, 2026, doi: 10.32877/bt.v8i3.3702.
- [7] S. Syam, "Browser-Side Security Vulnerabilities in Healthcare Institutions Using Dynamic Application Security Testing ( DAST ): A Case Study of RS Mata Makassar," vol. 5, no. 1, pp. 139–148, 2026.
- [8] T. Aryadi, M. Ridho, A. Hafizh, and I. Dani, "Pengujian Keamanan Website Menggunakan Metode Black Box dengan OWASP ZAP pada Kali Linux," vol. 2, no. 8, pp. 1482–1491, 2026.
- [9] K. Abdulghaffar, N. Elmrabit, and M. Yousefi, "Enhancing Web Application Security through Automated Penetration Testing with Multiple Vulnerability Scanners," *Computers*, vol. 12, no. 11, pp. 1–17, 2023, doi: 10.3390/computers12110235.
- [10] M. Albahar, D. Alansari, and A. Jurcut, "An Empirical Comparison of Pen-Testing Tools for Detecting Web App Vulnerabilities," *Electron.*, vol. 11, no. 19, pp. 1–25, 2022, doi: 10.3390/electronics11192991.